Trabajo Práctico 5 — Resolución

Conceptos básicos de Robótica y Roboética

Inteligencia Artificial — UNS — 2026

Las fuentes van en notas al pie. **Cátedra**: diapositivas de A. J. García (2026). **AIMA**: Russell & Norvig, *Artificial Intelligence: A Modern Approach*, 3.ª ed. (2010). **PMG**: Poole, Mackworth & Goebel, *Computational Intelligence: A Logical Approach* (1998).

Ejercicio 1

Consigna

¿Qué es un robot y qué diferencias tiene frente a un agente de software? Brinde algún ejemplo que muestre claramente la diferencia.

Robot. Un agente físico que lleva a cabo tareas manipulando el mundo físico: percibe su entorno con **sensores** (cámara, sonar, GPS, acelerómetro) y actúa sobre él con **efectores** (ruedas, piernas, brazos, pinzas, hélices).[1]

Diferencia con un agente de software. Los dos son agentes: entidades autónomas que perciben su entorno con sensores y actúan sobre él con efectores.[2] Las diferencias están en el entorno:

- **Qué entorno y con qué sensores y efectores**:[3]
  - robot: el mundo físico, con sensores y efectores físicos;
  - agente de software: un entorno de software (sistema operativo, archivos, Internet). Percibe teclas, archivos y paquetes de red, y actúa mostrando en pantalla, escribiendo archivos y enviando mensajes.
- **No es una diferencia de complejidad**: un agente de software en Internet puede tener un entorno tan complejo como el mundo físico.[4]
- **Las limitaciones del mundo físico**: el robot real tiene que lidiar con un entorno parcialmente observable (la cámara no ve detrás de una esquina), estocástico (los motores patinan y tienen fricción), dinámico y continuo. Además, sus errores tienen consecuencias físicas: un choque real daña.[5]

	Robot	**Agente de software**
Entorno	mundo físico	sistema operativo, archivos, Internet
Sensores	físicos: cámara, sonar, GPS	teclas, archivos, paquetes de red
Efectores	físicos: ruedas, brazos, pinzas	pantalla, escritura de archivos, mensajes
Complejidad	puede ser alta	puede ser alta (Internet)
Limitaciones físicas	parcialmente observable, estocástico, dinámico, continuo	—
Si se equivoca	consecuencias físicas (un choque daña)	error en los datos

[1] Cátedra, Robótica y roboética, «Agentes físicos». Misma definición en AIMA, §25.1, p. 971.
[2] Cátedra, Episodio I, «Agentes en Inteligencia Artificial».
[3] Misma idea en AIMA, §2.1, p. 34.
[4] AIMA, §2.3.1, p. 41.
[5] AIMA, §25.1, p. 973.

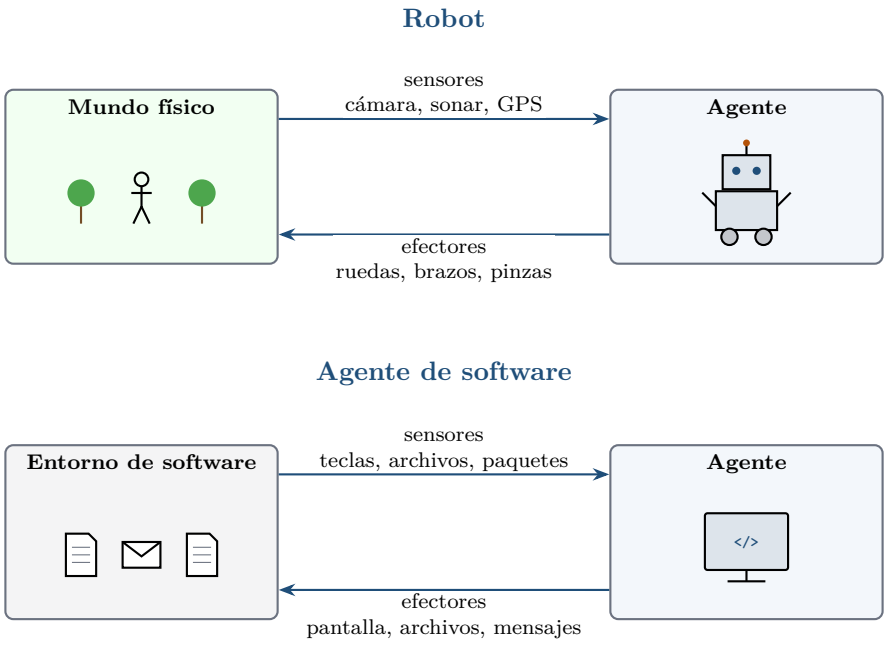


Figura 1: Los dos son agentes que perciben con sensores y actúan con efectores; cambia el entorno.

Ejemplo. La misma tarea, "entregar un pedido", hecha por dos agentes:

- **Robot de delivery**: percibe la vereda con cámaras y GPS, y se mueve con ruedas. No ve al peatón que aparece detrás de un auto estacionado y, si frena tarde, puede atropellarlo.
- **Agente de software de la tienda online**: percibe la orden de compra (un mensaje), consulta el stock, genera la factura y envía un mail de confirmación. Todo lo que hace es leer y escribir datos: si se equivoca, el error se corrige en los datos.

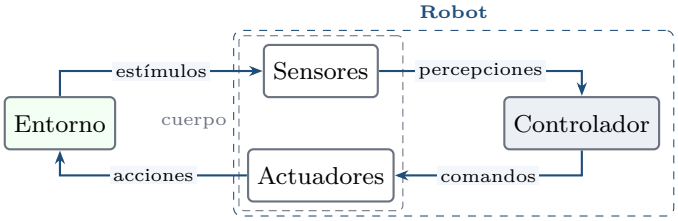
EXTRAS

- **Cuatro aspectos de los robots contemporáneos**:[6]
  - **movilidad**: para funcionar en entornos humanos o peligrosos para los humanos;
  - **interactividad**: gracias a sensores y efectores;
  - **comunicación**: interfaces de reconocimiento y síntesis de voz;
  - **autonomía**: capacidad de "razonar" y tomar sus propias decisiones sin control externo directo.
- **Un entorno físico puede ser simple**: un robot que inspecciona piezas en una cinta transportadora puede suponer que la iluminación es siempre la misma, que solo pasan piezas conocidas y que tiene dos acciones (aceptar o rechazar).[7]
- **El tiempo real**: "*the real world stubbornly refuses to operate faster than real time*". En simulación, un algoritmo de aprendizaje por refuerzo aprende en pocas horas de CPU a partir de millones de pruebas; con un robot real, esas pruebas llevarían años.[8]
- **Qué controla realmente el agente**: "*What an agent can control is what message (command) it sends to its actuators*". Lo que pase después depende del cuerpo y del mundo.[9]
- **Robot como agente con propósito**: "*A robot is an artificial purposive agent*". Actúa para lograr ciertos resultados; sus preferencias suelen ser las de su diseñador, aunque no las

[6] Cátedra, Robótica y roboética, «Una definición de robot».
[7] AIMA, §2.3.1, p. 41.
[8] AIMA, §25.1, p. 973.
[9] PMG, §12.1, p. 444.

conozca: con esta definición, hasta un termostato es un robot.[10]

- **Cuerpo y controlador**: "*A robot is made up of a body plus a controller. The controller receives percepts from the body and sends commands to the body.*" El cuerpo convierte estímulos en percepciones (sensores) y comandos en acciones (actuadores).[11]



[10] PMG, §12.1, pp. 443–444.
[11] PMG, §12.2, p. 444.